

8.5.2 资源扫描与方案排序

对每个组收集分类型任务区间。运输机和电池按 A/B/C 型分别扫描，中继机与能源组件单独扫描；电池区间包含充电，中继机区间包含周转。将开始事件记为 +1、结束事件记为 -1，按“时刻、结束优先”的顺序累计，最大累计值即该类型最小配置。

各组资源向量汇总后，程序按“总库存缺口、总配置数、工作量变异系数、完成时刻极差、规范化分组”进行字典序排序；相对集中执行的冗余在选定方案后逐资源计算并报告，不进入当前排序键。程序保留最优方案的完整分类型向量与每组服务区，避免仅输出总件数而无法判断究竟缺少哪类资源。

8.6 关键实现参数与输出接口

表12列出影响数值判断和搜索边界的关键参数。参数要么直接来自题目附件，要么用于控制数值精度；算法没有通过调整这些参数改变题设物理条件。

表 12 关键实现参数及其作用

参数或约定	取值与来源	计算作用
DEM 基础分辨率	30 m，题目附件	地形净空与视线遮挡的空间基础
航段密集采样间隔	15 m，并补充像元边界交点	辅助枚举经过像元，不替代像元遍历
安全载荷二分次数	60 次，数值精度设置	使质量区间远小于输出三位小数精度
资源区间约定	左闭右开、同刻结束优先	避免相邻任务在边界被误判重叠
连续认证最小区间	0.1 s，保守认证设置	未能证明的短区间按不可用处理
通信独立复核步长	0.5 s	对连续证书结果进行高密度抽查
目标比较方式	硬可行优先的字典序	避免不同量纲指标由任意权重相加

输出分为逐箱、逐运输架次、逐中继架次、逐通信分段和逐分区五个层次。逐箱记录用于核对覆盖和时限；架次记录用于回算能量和资源；通信分段用于证明连续保障并确定问题四的实际中继归属；分区记录保留分类型配置、缺口、冗余与均衡指标。分层输出使摘要和汇总表中的指标都能够由更细一级记录重新计算。

9 模型检验、误差分析与评价

9.1 分层检验思路

9.1.1 从公共物理量到全局方案

验证应沿模型依赖链展开。先确认航段经过像元、作业高度和能耗单位，再核对单架次计算，之后检验全局资源与通信。若公共地形函数存在偏差，即使输出表之间完全一致，也不能据此证明任务满足 50 m 净空。

单架次检查包含四项：货箱质量与体积、随交付递减的剩余载荷、逐站交接时刻、累计能耗与返航 SOC。全方案再检查每箱只出现一次、全部硬截止满足、实体及能源区间不重叠。问题三在此基础上对每段轨迹给出连续通信依据；问题四则重建实际保障关系，核对分组前后的固定任务和时刻。

9.1.2 检验指标的判定层次

本文把检验结果分为“物理量正确、单任务可行、全局约束可行、目标值可回算”四层。第一层检查距离、高度、时间、能量和损耗的单位及边界；第二层检查每个运输